A070 – Axiale puls in een roterende watercilinder

Frameanalyse, controledynamica en preregistratie voor v0.2.3

SST-Workbench onderzoeksnotitie

19 oktober 2026 – **Observatie / plan, geen fysische certificatie**

Abstract

De opgenomen centrale structuur verandert zichtbaar na een rotorpuls, maar er is uit de enkele zijaanzichtvideo geen eenduidige axiale fase- of groepssnelheid terug te winnen. De video is een *exploratory discovery sample*; een nieuwe proef moet de actuatietijd, materiaaladvectie, golfrespons en waterspiegel onafhankelijk meten. De fictieve of vooraf gekozen SST-lichtsnelheid en SST-kernparameters worden nergens gebruikt bij de analyse.

1 Herkomst en kalibratie

Video: `20260625_020642_1.mp4`, 3984 frames, 1080×1920, afspeelsnelheid 29.9724 fps; door de gebruiker opgegeven capture-rate 240 fps. Een-op-een retentie van de originele frames wordt verondersteld. Controle met eventueel telefoonmetadata blijft open.

$$S = \frac{240}{29.9724} = 8.00736, \qquad t_{\mathrm{lab}} = \frac{N_{\mathrm{frames}}}{240}, \tag{1}$$

$$12\,\mathrm{s\ afspeeltijd} \longrightarrow 1.499\,\mathrm{s\ opnametijd}, \qquad T_{\mathrm{rot}} \simeq \frac{14}{S} = 1.748\,\mathrm{s}. \tag{2}$$

Het afgeleide achtergrondtoerental is $60/T_{\mathrm{rot}} \simeq 34.3$ rpm; dit is consistent binnen de ruwe timingnauwkeurigheid met de genoemde motorlimiet van ongeveer 33 rpm. De pulsaanvang *ten opzichte van dit tijdstip* is onbekend. De laboratoriumtijd t_{lab} mag niet zonder fysieke toets worden gelijkgesteld met de veronderstelde universele SST-absolute tijd.

Afmeting/parameter	Waarde	Bewijskwaliteit
Cilinderdiameter	0.150 m	opgegeven
Cilinderhoogte	0.300 m	opgegeven, *niet* waterdiepte
Draaisnelheid	$\sim$ 33–34 rpm	indirect uit 14 s afspeeltijd
Waterdiepte h	onbekend	moet gemeten worden
Rotorschijfdiameter/impulsduur	onbekend	ontbrekende randvoorwaarde

2 Geselecteerde waarneming

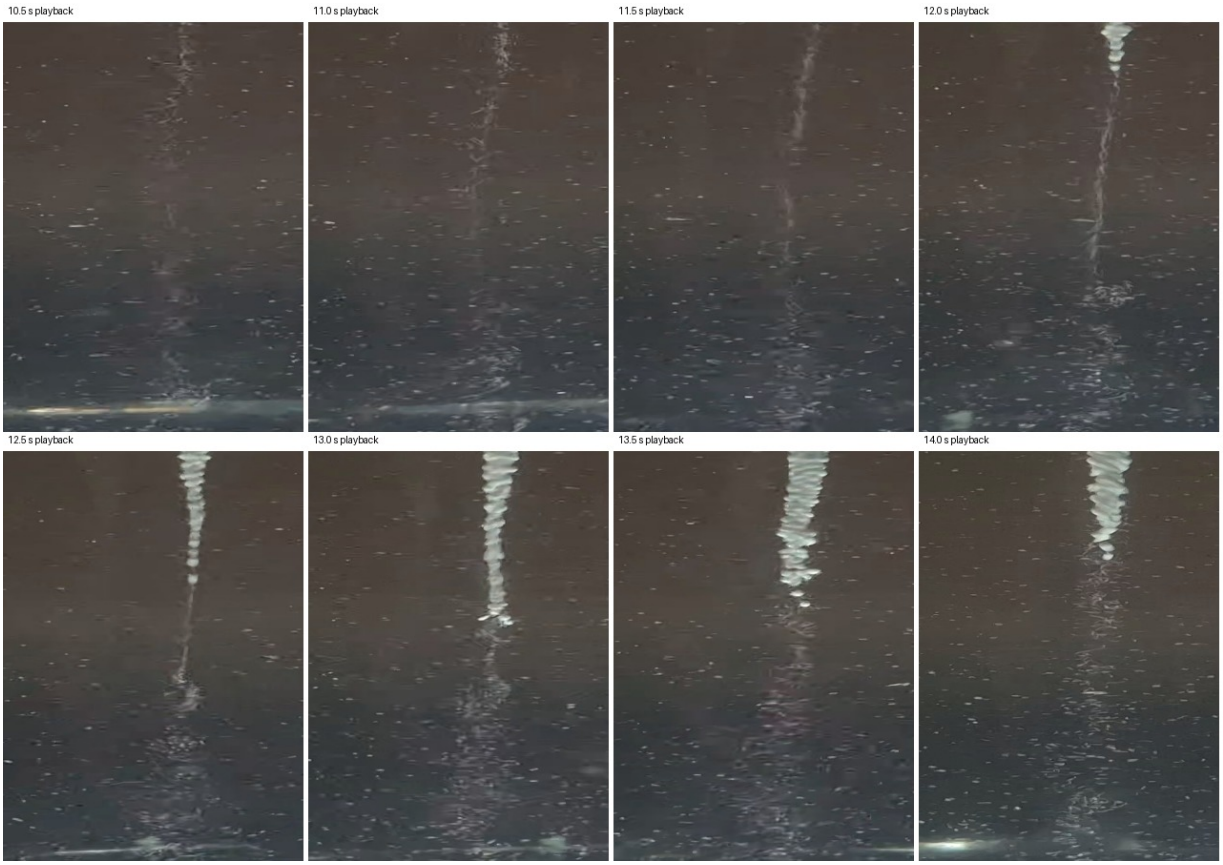


Figure 1: Dezelfde centrale beeldstrook, van 10.5 tot 14 s afspeeltijd. De heldere trechter en verticale deeltjeskolom zijn *beelden*, geen directe stromingsmeters.

Bevestigd: een tijdsafhankelijke centrale bellenrijke kolom en veranderende bovenste trechter, met sterke ruimtelijke en temporele structuur. **Niet bevestigd:** een uniek omhoog bewegend fasefront, een onafhankelijke pulssnelheid of een exclusief torsionele polarisatie. Een door de gebruiker in bovenaanzicht waargenomen Archimedische spiraal is in deze *zijaanzicht*video niet rechtstreeks te identificeren.

3 Contrast-kymogram en identificeerbaarheid

Voor de asstrook $x \in [422, 498)$ pixels, $y \in [460, 1370)$ pixels werd het 82e helderheidspercentiel van nabije controlebanden afgetrokken. De methode is reproduceerbaar maar diagnostisch, niet gevalideerd als Particle Image Velocimetry.

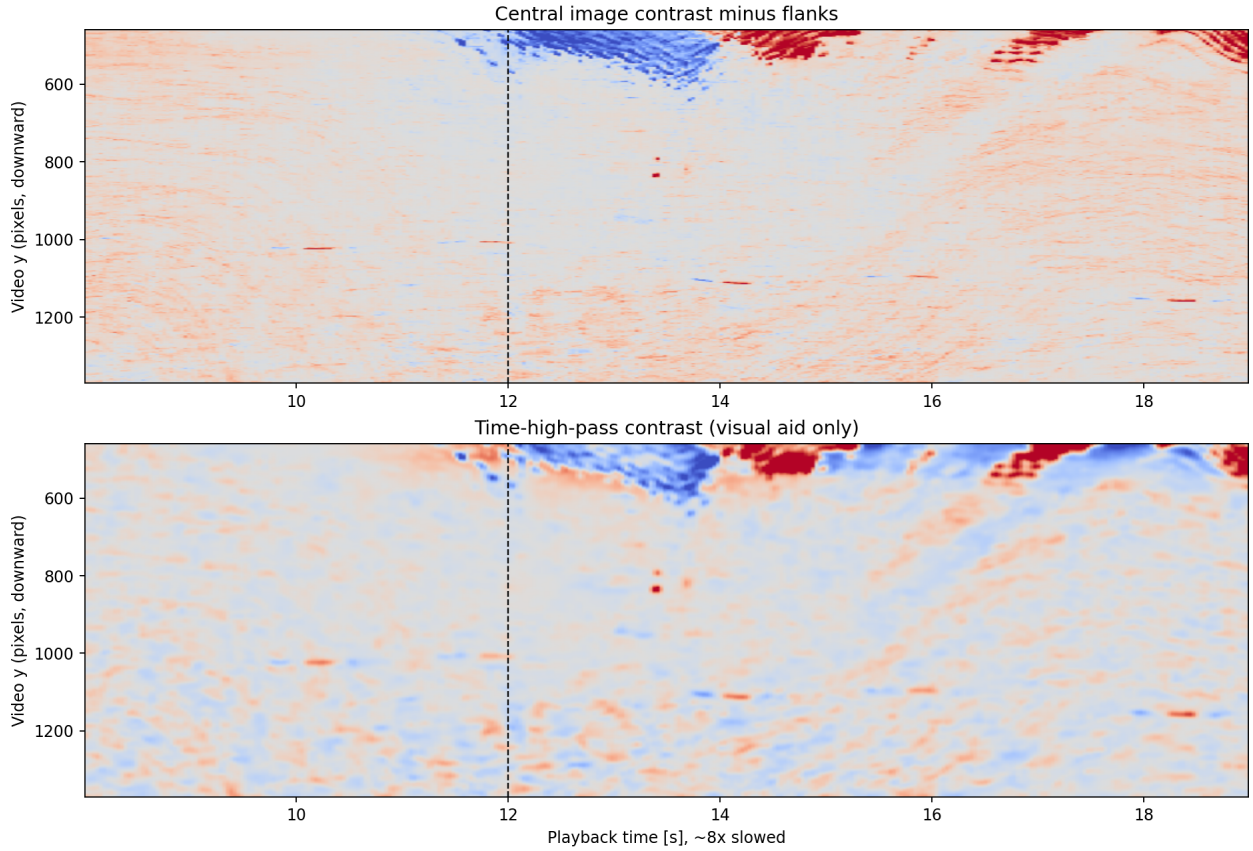


Figure 2: Vaste ROI-analyse in video-pixels; stippellijn is 12 s *afspeeltijd*. Rode/blauwe contrastbanen kunnen beweging, beeldbreking, veranderende bellenconcentratie en veranderend oppervlak voorstellen.

De contrastbanden zijn vooral in het bovenste deel uitgesproken, maar leveren geen uniek herkenbare, van onder naar boven doorlopende ridge. Optische stroom verschilt bovendien aanzienlijk tussen as en aangrenzende beeldstroken. Daarom: $v_{\mathrm{front}} = \mathbf{UNRESOLVED}$. Een schatting $v = \Delta z/\Delta t$ uit de globale fotohoogte van de cilinder zou een *ongegronde* golfsnelheid opleveren: h is onbekend en de gebogen cilinderwand vervormt het beeld.

4 Analytische controledynamica

Als de vloeistof volledig met de cilinder zou meedraaien ($u_\phi = \Omega_0 r$), volgt voor de vrije oppervlakte:

$$\eta(R) - \eta(0) = \frac{\Omega_0^2 R^2}{2g}, \quad R = 0.075\,\mathrm{m}. \tag{3}$$

Bij 33 rpm volgt $\Delta\eta = 3.425\,\mathrm{mm}$ en $\Omega_0 = 3.456\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$. Een langere lichtverstrooiende trechter is dus *niet* zonder verdere analyse het oppervlak van deze uniforme achtergrond. Lokale kerndynamica en/of bellenstructuren zijn belangrijk.

De standaard referentie voor lineaire vrije inertiële golven in een uniform roterende bulk is

$$\omega_{\mathrm{I}} = \pm 2\Omega_0 \frac{k_z}{\sqrt{k_r^2 + k_z^2}}, \qquad |\omega_{\mathrm{I}}| \le 2\Omega_0, \tag{4}$$

$$|v_{g,z}| = \left|\frac{\partial \omega_{\mathrm{I}}}{\partial k_z}\right| = \frac{2\Omega_0 k_r^2}{(k_r^2 + k_z^2)^{3/2}}. \tag{5}$$

Een radiaal gestructureerde axiale golf kan dus axiale groepsvoortplanting vertonen, ook zonder een schuin reizende centrale as. De frequentieband bij 33 rpm is $|\omega| \le 6.91\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$ of $|f| \le 1.10\,\mathrm{Hz}$ in het meedraaiende stelsel. Dit is een *controlemodel*; de werkelijke waterproef bevat viscositeit, grenzen en een vrij oppervlak [2, 1].

Voor water met $\nu \simeq 10^{-6}\,\mathrm{m^2\,s^{-1}}$ is een eenvoudige diffusielengte na 1.5 s ongeveer $\sqrt{\nu t} = 1.22\,\mathrm{mm}$. Snelle centimeterveranderingen zijn daarmee niet door *puur lokaal diffunderen* verklaard; massa-transport en vloeistofdynamische koppeling blijven toegelaten alternatieven.

5 Preregistratie volgende falsifier

Doel: is er een pulsspecifiek coherent axiaal fasefront met een voortplantingssnelheid die onafhankelijk van bellenadvectie en uniforme rotatie wordt gemeten? De nulhypothese is dat het zichtbare patroon door advectie, spin-up en oppervlakte/bellenrespons kan worden verklaard.

1. Behoud A070 v0.2.2 en zijn bestaande SHA-256-locks *ongewijzigd*. De huidige, reeds bekeken video blijft alleen exploratieve data.
2. Leg minimaal vier condities geblindeerd vast: constante rotatie, sham-puls, positieve rotorpuls, negatieve rotorpuls; richtgetal acht herhalingen per conditie.
3. Registreer onafhankelijke rotortachometer of encoder, rotorcommandotijdstip, waterdiepte, rotorstraal, watertemperatuur, beltoevoer en synchrone zij- en bovencamera.
4. Meet minimaal drie hoogtes langs de as met onafhankelijke fase- of tracermetingen; meet waterspiegelhoogte afzonderlijk van de bellenkolom.
5. Vergelijk preregistreerd: $t_{\mathrm{arr}} \propto z$ (propagatie), $t_{\mathrm{arr}} \propto z^2$ (diffusief referentiemodel), en tracergemeten advectie; kwalificeer radiale inertiële modi en de frequentieband $|\omega| \leq 2\Omega_0$.
6. Verzegel classificatie en fits voordat trial labels en rotorlogs worden onthuld; publiceer raw data, code, hashes, niet-geslaagde controles en onzekerheden.

Beslisregel: geen kandidaat-torsiepuls zonder repliceerbare, onafhankelijke fasevertraging over meerdere hoogtes en zonder scheiding van bellen-/traceradvectie. Ook een bevestigde watergolf bewijst geen lichttorsie; die SST-claim vereist een afzonderlijke *inviscide* finite-core-PKLSA-oplossing, zonder c, r_c of de canonieke swirlsnelheid als tuninginput.

6 Gatekaart

Gate	Afsluitvoorwaarde
G0–G2	dataprovenance, frame-/plaatskalibratie en onafhankelijke pulsaanvang
G3–G4	tracer/bellen-scheiding en controle tegen sham/steady-run
G5–G7	fasevertraging, axiale groepsvoortplanting en vergelijking met advectie, diffusie en inertiële modi
G8–G9	vrije-oppervlakhoogte afzonderlijk en m-mode uit bovencamera
G10	nieuwe bron-native inviscide finite-core torsieproef, slechts na bovenstaande kwalificatie
G11	koppeling aan Swirl Clock, operationele afstand en licht blijft **UNRESOLVED**

Status. Vijf technische regressiechecks van de *observatie-extractor* slagen. De fysieke gates G0–G11 zijn niet uitgevoerd. Het video-materiaal is niet blind ten opzichte van de waarnemer. De v0.2.3-map is een preregistratieplan, *geen* gegenereerde framework-v1.0.7-productie-instance.

References

[1] W. Yang, I. Delbende, Y. Fraigneau, and L. Martin Witkowski (2020), "Large axisymmetric surface deformation and dewetting in the flow above a rotating disk in a cylindrical tank: Spin-up and permanent regimes," *Physical Review Fluids* **5**, 044801. doi:10.1103/PhysRevFluids.5.044801.

[2] H. P. Greenspan (1968), *The Theory of Rotating Fluids*, Cambridge University Press. ISBN 9780521043885.

[3] G. K. Batchelor (1967), *An Introduction to Fluid Dynamics*, Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511800955.